

Wahlbereich Steuern und Regeln

Informatik · Klasse 8 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

Arbeitsblatt - Steuern und Regeln	2
Lernziele	2
Aufgaben	2

Arbeitsblatt - Steuern und Regeln

Lernziele

Du unterscheidest Steuerung und Regelung und beschreibst Sensoren und Aktoren.

Aufgaben

1. Ordne Helligkeitssensor, Lampe, Temperaturfühler und Motor als Sensor oder Aktor ein.
2. Vergleiche eine zeitgesteuerte Gartenlampe mit einer sensorabhängigen Lampe.
3. Beschreibe eine Heizung mit Sollwert, Istwert, Sensor, Verarbeitung und Aktor.
4. Entwickle Pseudocode für eine automatische Beleuchtung: unter 40 % EIN, über 55 % AUS.
Begründe die zwei Grenzwerte.
5. Entwirf ein eigenes Sensor-Aktor-System und stelle Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe dar.